

INF1022

2022.1 – Lista 1

Profs. Hermann & Fernando

21 de março de 2022

1. Sabendo que ϵ representa o elemento neutro nas operações de concatenação e que Σ^* é o conjunto de todos os strings/palavras sobre o alfabeto Σ . Apresente dois exemplos de concatenação com o ϵ que preservam a propriedade associativa no conjunto Σ .
2. Demonstre (faça a prova) os seguintes teoremas:
 - (a) $a^i.a = a^{i+1}$, onde $i \in \mathbb{N}$
 - (b) $L^{i+1} = L^i.L$, onde $i \in \mathbb{N}$
3. Como apresentado em aula, o fechamento de Kleene de uma linguagem L é denotado por L^* e representa o conjunto de strings que podem ser formados recursivamente a partir de strings de L . Sendo assim, caso $L = \{a, b\}$ então L^* representa todos os strings formados por a 's e b 's. Dito isto, defina uma linguagem L onde L^* é formado por $\{0, 1\}$ com 1's em pares. Por exemplo: $\{011, 11110, \epsilon\}$ é válido, entretanto $\{0100011, 0101, 1100111, \epsilon\}$ não é válido.
4. Dado as linguagens $L1 = \{a, aa, ab\}$ e $L2 = \{a, ba, baa\}$ sobre $\Sigma = \{a, b\}$, determine:
 - (a) $L1 \cup L2$
 - (b) $L1 \cap L2$
 - (c) $L1 - L2$
 - (d) $L1.L2$
 - (e) $L2.L1$
 - (f) $L1^*$
5. Construa uma expressão regular que reconheça os strings Nome, Idade e E-Mail, bem como os strings correspondentes ao nome, sobrenome, idade e e-mail conforme a palavra de exemplo: Nome: Patricia Macedo - Idade: 21 - E-Mail: patricia@gmail.com
6. Desenvolva as expressões regulares correspondentes das seguintes Linguagens:
 - (a) O conjunto de strings sobre $\Sigma = \{a, b, c\}$ que contém pelo menos um a e um b .
 - (b) O conjunto de strings formados por 0's e 1's cujo o quinto símbolo a partir da extremidade direita é 0 (zero).
 - (c) O conjunto de strings formados por 0's e 1's com no máximo um par de 1's consecutivos.
 - (d) O conjunto de strings formados por a 's e b 's que contenha a subcadeia aba entre a 's e/ou b 's.
 - (e) O conjunto de strings formados por a 's e b 's em que a é seguido por pelo menos um b .
 - (f) O conjunto de strings formados por $\{\clubsuit, \diamond, \heartsuit, \spadesuit\}$ que começa com $\heartsuit$, seguido de 3 (três) $\spadesuit$ ou $\diamond$, 1 (um) $\clubsuit$, terminado com n ocorrências de $\heartsuit$.
 - (g) O conjunto de strings sobre $\Sigma = \{a, b, c\}$ que contém apenas 4 (quatro) b 's, sendo o primeiro separado do segundo por apenas um símbolo ($\neq b$), o segundo separado do terceiro por dois símbolos ($\neq b$) e o terceiro separado do quarto por 3 símbolos ($\neq b$). Exemplos: $\{aaababccbacab\}$, $\{cabcbbaabccccbacacac\}$ são válidos.
7. Desenvolva a expressão regular da linguagem $L = \{\omega \mid \omega \text{ não tem } abab \text{ como subpalavra}\} \subseteq \{a, b, c\}^*$